

論如何預測我國食物類消費者物價指數年變動率

農業部統計處

吳金擇

2026 年 5 月

摘要

本文參考美國農業部 (USDA) 食品價格展望 (Food Price Outlook) 之時間序列方法，建立我國食物類相關消費者物價指數 (CPI) 年變動率的逐月預測流程。方法上，USDA 不直接預測年變動率，而是先以月 CPI 指數配適自我迴歸整合移動平均模型，再透過蒙地卡羅模擬產生未來月份 CPI 路徑，合併已知月份 CPI 後計算全年平均 CPI 年變動率及 95% 預測區間。該方法提供透明、可重現且能表達不確定性的食品價格預測基準，有助於物價監測與政策溝通。

關鍵字：消費者物價指數、ARIMA、蒙地卡羅模擬

1 前言

消費者物價指數 (Consumer Price Index, CPI) 是觀察民生物價變動的重要統計，其中食物類價格更直接影響家計支出、通膨感受與政策溝通。一般新聞或分析常關注當月年變動率 (或稱年增率)，例如「本月食物類 CPI 較去年同月上升若干百分比」。然而，「整年物價變動」的統計概念並非單一月份，而是全年十二個月平均指數相對前一年全年平均指數的變動。換言之，若要在年初或年中判斷「今年食物價格平均將比去年高多少」，就必須同時處理已知月份與尚未發生月份。

年初時，十二個月中多數資料尚未公布，預測不確定性自然較高；隨著月份推進，已知資料逐月增加，剩餘未知月份減少，預測區間理應逐步收斂。若預測方法不能呈現這個不確定性遞減的過程，使用者容易把點預測誤認為確定結果，或低估未來價格波動風險。

本文參考美國農業部 (United States Department of Agriculture, USDA) 經濟研究局 (Economic Research Service, ERS) 於 2022 年發布之食品價格展望 (Food Price Outlook) 時間序列方法，將其「以月資料預測年度平均價格變動」及「以預測區間表達不確定性」的概念，試作於我國食物類相關 CPI。USDA 報告指出，其方法以可納入季節性、外生變數之自我迴歸整合移動平均模型 (AutoRegressive Integrated Moving Average, ARIMA) 為基礎，透過資訊準則選模，再產生預測區間，以增強對不確定性的描述。

2 消費者物價指數年變動率

本文預測目標為某類 CPI 在某一年度的「全年平均指數年變動率」，而非單一月份的年增率。換言之，2025 年食物類 CPI 年變動率，指的是 2025 年 1 至 12 月食物類平均 CPI，相對於 2024 年 1 至 12 月食物類平均 CPI 的百分比變動。由於兩年皆為 12 個月，計算平均時的分母相同，因此可等價寫成兩年 CPI 月指數總和的差異比例。

舉例來說，品項 j (如食物類、蛋類、乳類、外食費 ... 等) 在年度 t 、月份 m 的 CPI 指數為 $CPI_{j,t,m}$ 。若當全年 12 個月資料皆已公布時，則品項 j 的 CPI

年變動率可表示為：

$$\Delta I_{j,t} = \frac{\sum_{m=1}^{12} \text{CPI}_{j,t,m} - \sum_{m=1}^{12} \text{CPI}_{j,t-1,m}}{\sum_{m=1}^{12} \text{CPI}_{j,t-1,m}} \times 100\%$$

然而，若年度尚未結束，當年度各月 CPI 並不會全部已知。例如，若在 2025 年 5 月 CPI 公布後，預測 2025 年全年品項 j 之 CPI 年變動率，則 2025 年 1 至 5 月資料已知，6 至 12 月資料尚未發生或尚未公布。

$$\widehat{\Delta I}_{j,2025|5} = \frac{(\sum_{m=1}^5 \text{CPI}_{j,2025,m} + \sum_{m=6}^{12} \widehat{\text{CPI}}_{j,2025,m}) - \sum_{m=1}^{12} \text{CPI}_{j,2024,m}}{\sum_{m=1}^{12} \text{CPI}_{j,2024,m}} \times 100\%$$

上式年度變動率包含「已觀察資料」與「預測資料」： $\widehat{\text{CPI}}_{j,2025,m}$ 代表尚未觀察月份的預測 CPI， $\widehat{\Delta I}_{j,2025|5}$ 代表使用「截至 5 月資料」所得到的年度變動率預測。

本文每一個月份的預測，皆只使用當時已公布的 CPI 資料，例如「截至 2024 年 12 月資料」的預測，僅使用截至 2024 年 12 月以前的近 12 年歷史月資料 (不使用 2025 年任何資訊)，預測 2025 年各月 CPI，再計算年變動率 $\widehat{\Delta I}_{j,2025|0}$ ；「截至 2025 年 6 月資料」的預測，則僅使用截至 2025 年 6 月以前的近 12 年歷史月資料，預測 2025 年 7 至 12 月 CPI，再計算年變動率 $\widehat{\Delta I}_{j,2025|6}$ 。如此可避免未來資料洩漏，也能呈現年度預測如何隨新資料公布而逐月修正。

上述作法係參考 USDA 對 CPI 年變動率預測的處理方式：年變動率來自本年度與前一年度平均 CPI 的差異；若年度中途進行預測，則須將已知月份 CPI 與未來月份預測 CPI 合併計算。因此，年初時，未知月份多，區間應寬；接近年底時，未知月份少，區間應窄。此作法不僅看中位數是否接近實際值，也看預測區間是否合理涵蓋實際結果，並隨資訊增加而收斂，有利於評估預測品質，並提升預測結果的可解釋性。

3 資料與模型

本文 CPI 資料均取自行政院主計總處物價資料庫，試作項目為食物類、外食費、乳類、水果、蛋類及雞蛋。各類以月 CPI 指數建立模型，並以 2025 年 CPI 年變動率進行逐月回測。

資料整理方面，先整理 CPI 月資料 (資料起始年月為 1981 年 1 月，雞蛋起始年月為 2013 年 1 月)，將年月轉為時間序列索引，確認各分類指數無缺漏，並計算前一年全年平均 CPI 作為年度變動率分母。再來，在每一預測時點，僅使用截至該月的近 12 年歷史資料配適時間序列模型，例如「截至 2024 年 12 月」的預測，係使用 2013 年 1 月至 2024 年 12 月 (近 12 年) 資料進行模型配適，不使用 2025 年任何資料；「截至 2025 年 6 月」的預測，僅使用 2013 年 7 月至 2025 年 6 月資料 (近 12 年) 進行模型配適，不使用 2025 年 6 月後的任何資料。

模型以可納入季節性、外生變數之 ARIMA 架構處理 CPI 序列的自我相關、趨勢、季節性。食品價格常具有季節循環，例如，水果、蔬菜、蛋品等項目受產季、天候與供需影響，月資料之間並非彼此獨立，若單純平均或線性外推，容易忽略月份間的相關結構。

模型選擇上，以貝氏資訊準則 (Bayesian Information Criterion, BIC) 作為選擇依據。BIC 的精神是同時考慮模型配適程度與模型複雜度，若增加參數不能明顯改善配適，模型會受到懲罰。此作法可降低過度配適風險，使模型不只是解釋過去資料，也較有機會用於樣本外預測。

模擬預測則採用蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo Simulation) 產生未來 CPI 路徑。每次模擬都會根據模型估計結果與誤差分布，產生一組未來月份 CPI。本文每一預測時點皆模擬 10,000 條未來路徑，並將每條路徑轉換為全年 CPI 年變動率。最後，取模擬分布的第 2.5 百分位數與第 97.5 百分位數作為 95% 預測區間，取第 50 百分位數作為中位數預測。

4 2025 年事後回測

本節以 2025 年資料進行事後回測，項目包括食物類、外食費、水果類、乳類、蛋類及雞蛋。各項目回測圖之橫軸為資料截至月份，自前一年 12 月至當年 11 月；藍色陰影為 95% 預測區間，藍色虛線為中位數預測，黑色實線為 2025 年實際年度變動率 (黑色實線僅用於評估各預測時點之區間是否涵蓋實際結果，並非模型在當時可觀察之資訊)。

食物類 CPI (圖 1) 的結果顯示，2025 年實際年變動率為 3.01%。截至 2024

年 12 月時，95% 預測區間為 1.31% 至 6.21%，中位數 3.75%；至 2025 年 11 月時，區間已收斂為 2.90% 至 3.15%，中位數 3.03%。此結果顯示，食物類作為較高層級分類，波動相對個別品項平緩，模型在年初即給出接近實際值的中位數，並在年內隨資料增加穩定收斂。

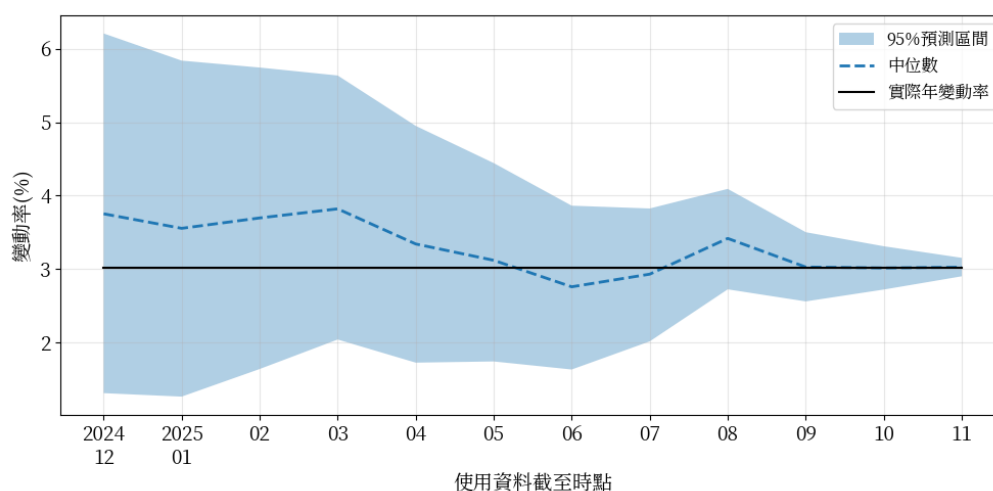


圖 1: 2025 年食物類 CPI 年變動率預測區間圖

外食費（圖 2）的表現亦相當穩定。2025 年外食費 CPI 實際年變動率為 3.39%。截至 2024 年 12 月時，預測區間為 1.10% 至 3.98%，中位數 2.55%；至 2025 年 11 月時，區間收斂為 3.38% 至 3.43%。外食費 CPI 通常受工資、租金、食材成本與服務價格僵固性影響，月度波動小於生鮮品項，因此模型區間較窄，年內收斂也較平順。

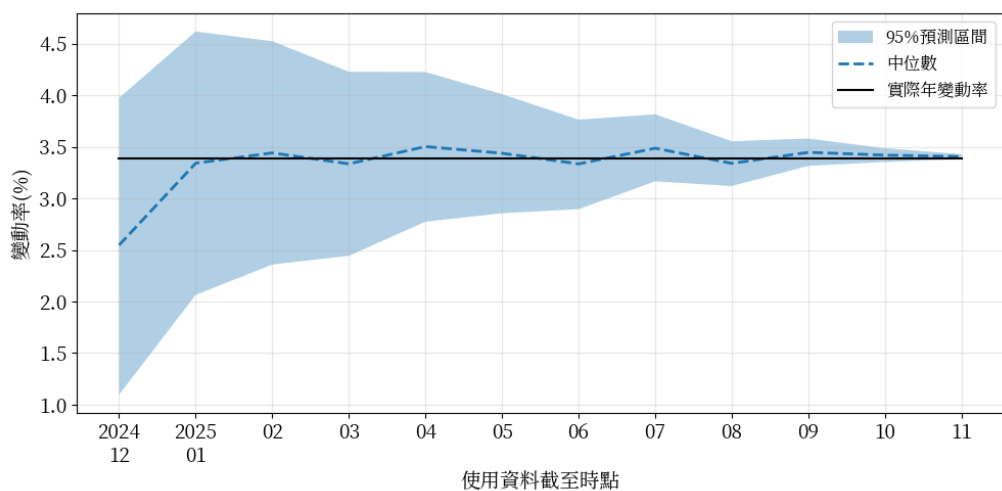


圖 2: 2025 年外食費 CPI 年變動率預測區間圖

乳類 CPI (圖 3) 的實際年變動率為 -0.36%。模型自年初即預測中位數為小幅負成長。截至 2024 年 12 月，95% 預測區間為 -2.17% 至 2.02%；至 2025 年 11 月，區間收斂為 -0.50% 至 -0.30%，實際值落於區間內。乳類結果顯示，即使年度結果為負成長，方法仍可透過月 CPI 路徑模擬呈現下跌風險，而非預設食品價格必然上升。

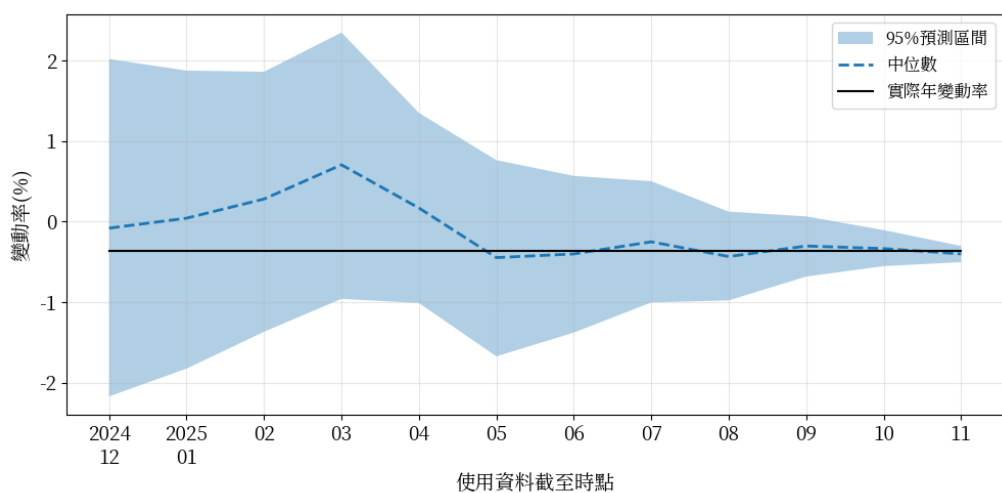


圖 3: 2025 年乳類 CPI 年變動率預測區間圖

水果（圖 4）呈現另一種型態：2025 年水果 CPI 實際年變動率為 8.62%，明顯高於食物類整體。年初預測區間極寬，截至 2024 年 12 月時為 -12.64% 至 26.85%，中位數 7.29%；隨著 2025 年初資料進入模型，中位數快速上修，3 月時為 19.70%，其後逐步回落，至 11 月時收斂為 7.84% 至 9.11%。這說明對高波動且受天候與產季影響的分類，年初模型難以精準判斷全年結果，但能在新資料出現後快速調整。

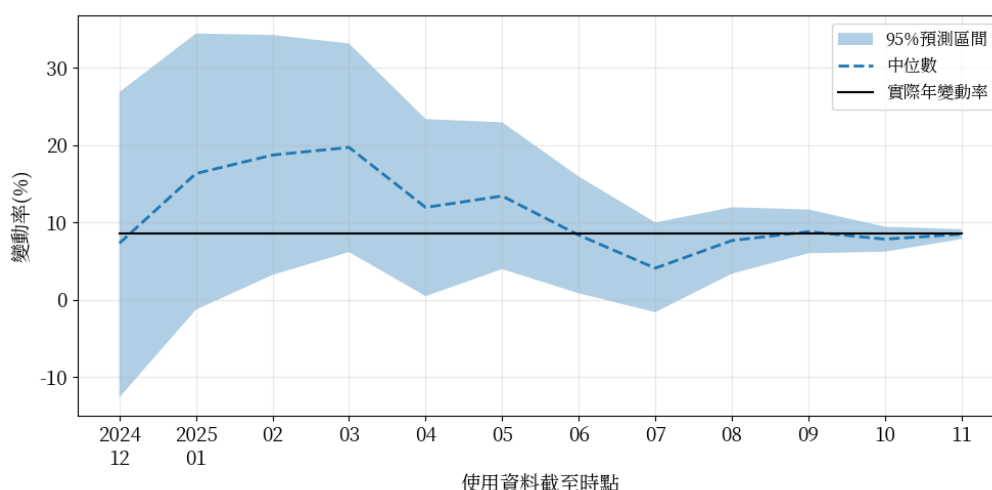


圖 4: 2025 年水果 CPI 年變動率預測區間圖

蛋類（圖 5）及雞蛋（圖 6）亦呈現更高波動。蛋類、雞蛋實際年變動率為 -4.99%、-6.03%。以雞蛋為例，截至 2024 年 12 月時，95% 預測區間為 -33.45% 至 9.64%，範圍極寬，反映此類項目歷史波動較大，模型對全年結果的不確定性高。隨著年內資料增加，區間逐步縮小；至 2025 年 11 月時，雞蛋預測區間收斂為 -6.55% 至 -5.04%。水果、蛋類結果提醒，波動越高的品項，預測區間不宜過窄，否則容易給使用者過度確定的錯覺。

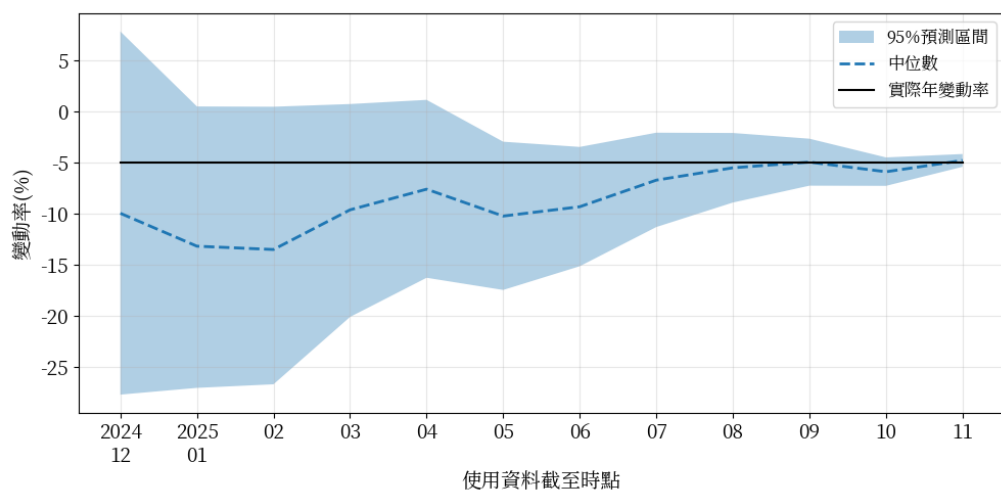


圖 5: 2025 年蛋類 CPI 年變動率預測區間圖

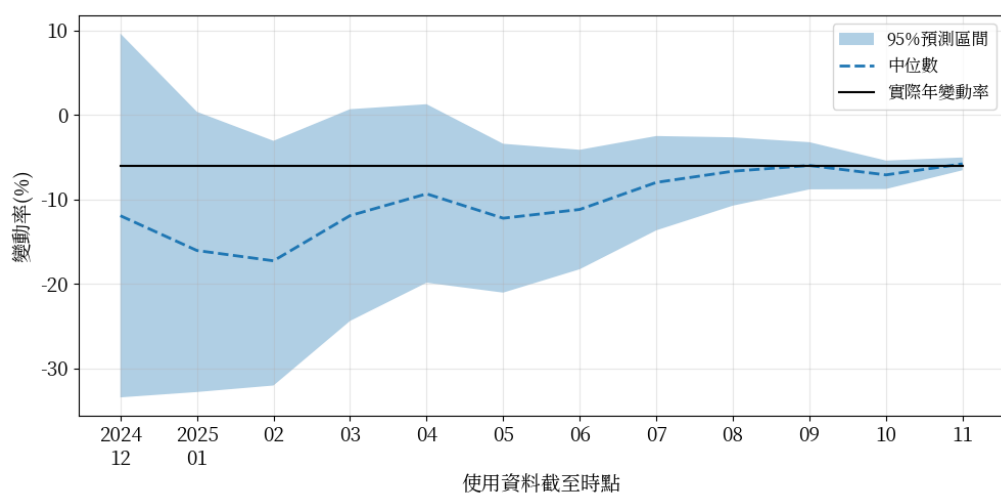


圖 6: 2025 年雞蛋 CPI 年變動率預測區間圖

整體而言，六項試作圖形呈現一致特徵：年初區間較寬，年中隨新資料調整，年底區間明顯收斂。對相對穩定的食物類與外食費，模型中位數自年初即接近實際結果；對水果、蛋類等高波動項目，模型需仰賴年內資料逐步修正，但預測區間能及時反映較高不確定性。

5 結語

本文參考 USDA 食品價格展望之時間序列方法，建立我國食物類相關 CPI 年度變動率的逐月預測流程。核心概念為先預測未來月份 CPI 指數，再與已知月份合併計算全年平均 CPI，最後換算為年度變動率；同時透過蒙地卡羅模擬產生預測區間，呈現不確定性隨資料增加而逐步收斂的過程。

2025 年試作結果顯示，食物類與外食費等較穩定分類，模型中位數在年初已接近實際結果，且區間逐月縮窄；水果、蛋類與雞蛋等高波動項目，年初區間較寬，但能隨年內資料快速修正。這種結果符合食品價格的統計特性：分類越細、受短期供需與天候衝擊越大，預測不確定性越高；分類越總體，波動越平滑，預測區間越穩定。

對官方統計與政策溝通而言，本文方法的價值不在於宣稱模型能準確預知未來，而在於提供一套透明、可重現、可逐月更新的基準流程。它讓使用者同時看到「目前最可能的年度變動率」與「合理的不確定範圍」，也讓統計機關能以更有系統的方式說明物價預測風險。

附件、以「農場產地雞蛋價格」實作

USDA 以 CPI 為預測變數，本節改以「雞蛋【白蛋散裝】」之「產地農場價格」(下稱雞蛋價格) 試作。雞蛋價格資料來源為中央畜產會產品價格查詢系統 (自 106 年 1 月 1 日起，資料來源改採以協會報導價格並據以回溯修正)，價格單位為元/公斤，資料起始年月為 1998 年 1 月，最近一個月 (115 年 4 月) 之雞蛋產地農場價格為 53.5 元/公斤。

首先維持 USDA 作法，回測 2025 年雞蛋價格的年變動率。產地農場雞蛋價格與雞蛋 CPI 都是高波動類型：2025 年雞蛋價格實際年變動率為 -10.38%，截至 2024 年 12 月時，95% 預測區間為 -53.53% 至 8.83%，中位數 -22.20%，預測範圍極寬，反映雞蛋價格波動大，模型對全年結果的不確定性高；隨著年內資料增加，區間逐步縮小，於 2025 年 08 月，預測中位數為 -10.11%，接近實際年變動率；至 2025 年 11 月時，預測區間收斂為 -11.00% 至 -8.44%。

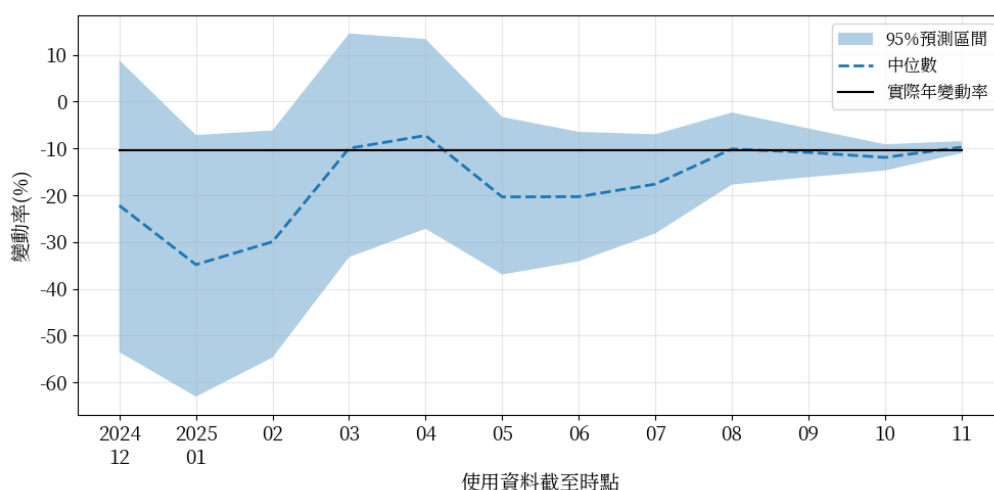


圖 7: 2025 年產地農場雞蛋價格年變動率預測區間圖

再來，預測 2026 年雞蛋價格的各月價格及年變動率。圖 8 維持 USDA 作法，預測 2026 年雞蛋價格的年變動率。截至 2026 年 4 月時，預測區間為 -8.47% 至 35.47%，預測範圍仍非常大，中位數 13.34%。將 2026 年 4 月模型展開後，可得 2026 年 4 月往後的各月預測雞蛋價格 (圖 9)：2026 年 5 月至 12 月之預測雞蛋價格中位數為 50.64、50.70、51.42、54.77、53.78、52.52、54.70、53.44 元/公

斤，結合 2026 年 1 月至 4 月實際資料，2026 年預測雞蛋價格中位數為 53.04 元/公斤。

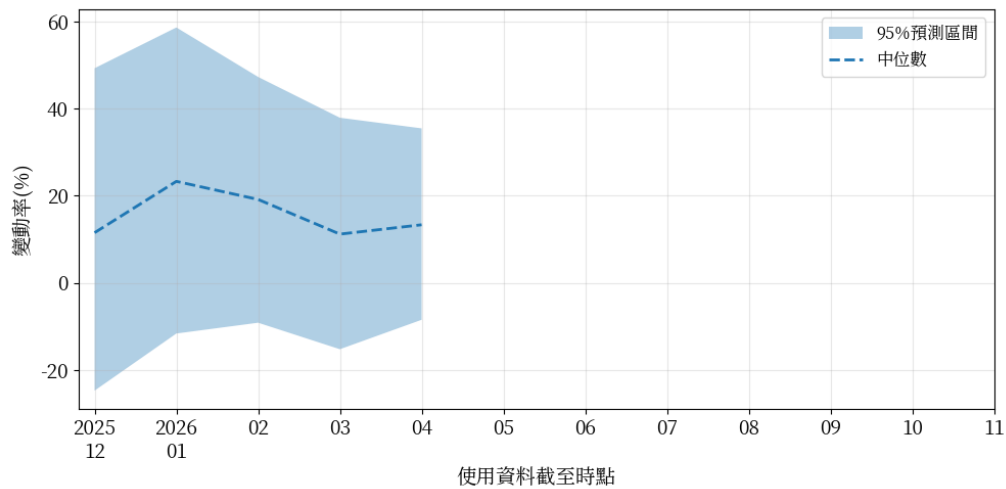


圖 8: 2026 年產地農場雞蛋價格年變動率預測區間圖

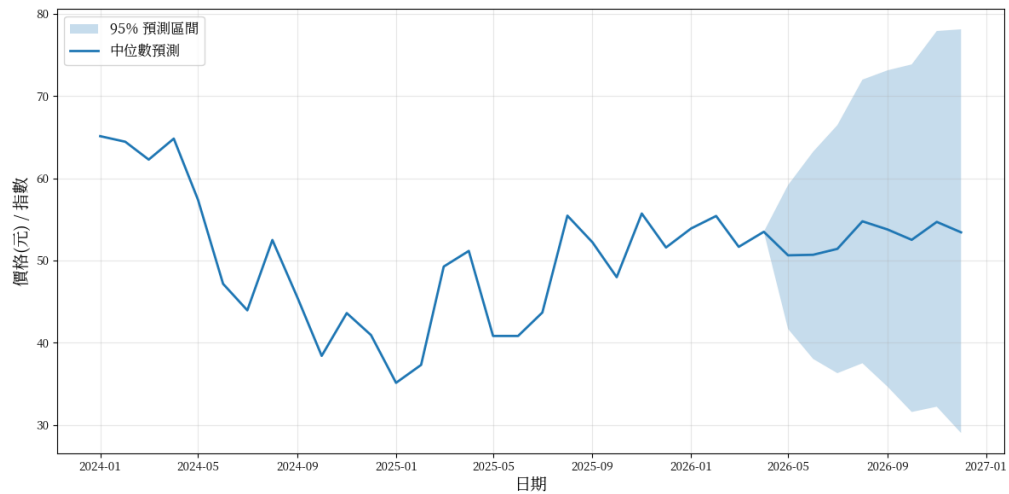


圖 9: 2026 年產地農場雞蛋價格價格預測圖